

1과목 : 기계제작법

- 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?
 ① 금속이 녹는 온도 ② 변태점 온도
 ③ 발광 온도 ④ 재결정 온도
- 가공물을 양극으로 하고 불용해성인 납, 구리를 음극으로 하여 전해액 속에 넣으면 가공물의 표면이 전기에 의한 화학작용으로, 매끈한 면을 얻을 수 있는 방법은?
 ① 전기화학가공 ② 전해연마
 ③ 방전가공 ④ 화학연마
- 인발작업에서 지름 15mm의 철사(wire)를 인발하여 지름 13mm로 하였을 때, 가공도 및 단면 수축률은?
 ① 가공도≒24.9%, 단면수축률≒75.1%
 ② 가공도≒75.1%, 단면수축률≒24.9%
 ③ 가공도≒75.1%, 단면수축률≒50.3%
 ④ 가공도≒24.9%, 단면수축률≒85.1%
- 산소-아세틸렌 가스용접법의 장점이 아닌 것은?
 ① 토치의 거리나 화염의 크기를 가감함으로써 가열의 조절이 자유롭다.
 ② 열 에너지의 집중이 높다.
 ③ 전원설비가 필요치 않고 언제 어디서나 장치를 운반하여 용접작업이 가능하다.
 ④ 토치나 화구(火口)를 교환하면 절단, 열처리, 급형가공 등의 각종 가열작업에 이용할 수 있다.
- 인발작업에서 인발력(引拔力)이 결정되기 위한 인자에 해당되지 않는 것은?
 ① 다이(die) 마찰 ② 다이(die) 각
 ③ 단면 감소율 ④ 압력각
- 소성가공에 해당되는 것은?
 ① 선삭 ② 엠보싱
 ③ 드릴링 ④ 브로칭
- 세이퍼에서 행정 350mm, 바이트의 왕복 회수가 60회/min 이

$$R = \frac{V_c}{V_R} = \frac{2}{3}$$
 며, 귀환 속도비 이고, V_R : 귀환속도일 때, 절삭속도(V_c)의 값은?
 ① 35 m/min ② 40 m/min
 ③ 31.5 m/min ④ 52.5 m/min
- 주물자를 선택할 때 무엇을 기준으로 하는가?
 ① 목재의 재질 ② 주물의 가열온도
 ③ 목형의 중량 ④ 주물의 재질
- 가늘고 긴 공작물을 선반가공 할 때, 필요한 부속품은?
 ① 방진구 ② 심봉
 ③ 센터 ④ 면판
- 사인바(Sine bar)에서 정반면으로 부터 블록게이지의 높이를 각각 알고 있을 때, 각도 측정을 위해 필요한 것은?
 ① 양 롤러의 중심거리 ② 바아의 폭

- ③ 바아의 길이 ④ 롤러의 크기

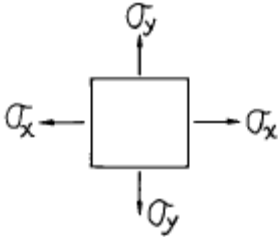
- 블록게이지(block gauge)는 어느 작업으로 완성 가공되는가?
 ① 호닝 ② 버핑
 ③ 래핑(건식) ④ 브로칭
- 주물사의 시험에 속하지 않는 것은?
 ① 통기도 시험 ② 내화도 시험
 ③ 점착력 시험 ④ 피로 시험
- 아크나 발생가스가 다 같이 용제속에 잠겨져 있어서 잠호용접이라고 하며, 상품명으로는 링컨용접법이라고도 하는 것은?
 ① TIG용접 ② 서브머지드 용접
 ③ MIG용접 ④ 엘렉트로슬랙 용접
- 서피스 게이지(surface gage)는 다음 중 어느 곳에 사용되는가?
 ① 윤곽 측정 ② 각도 측정
 ③ 평면 다듬질 작업 ④ 금긋기 작업
- 빌트업 에지(built-up edge)의 증가를 돕는 사항은?
 ① 절삭속도의 증대 ② 칩두께의 증대
 ③ 공구 윗면 경사각의 증대 ④ 윤활유의 사용
- 압출 가공의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 복식 압출 ② 직접 압출
 ③ 간접 압출 ④ 충격 압출
- 강의 특수 열처리법에서, 오스테나이트를 경(硬)한 조직인 베이나이트로 변환시키는 항온 열처리법은?
 ① 오스포밍(ausforming)
 ② 노멀라이징(normalizing)
 ③ 오스템퍼링(austempering)
 ④ 마르템퍼링(martempering)
- 다음 중 직접 측정의 장점이 아닌 것은?
 ① 측정범위가 다른 측정방법보다 넓다.
 ② 피측정물의 실제치수를 직접 읽을 수 있다.
 ③ 양이 적고, 종류가 많은 제품을 측정하기에 적합하다.
 ④ 조작이 간단하고, 경험을 필요로 하지 않는다.
- 표면경화와 피로강도 상승의 효과가 함께 있는 가공법은?
 ① 숏피닝 ② 래핑
 ③ 샌드블라스팅 ④ 호빙
- 내경 측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?
 ① 내측 마이크로미터 ② 실린더 게이지
 ③ 공기 마이크로미터 ④ 옵티컬 플랫

2과목 : 재료역학

- 높이 h, 폭 b인 직사각형 단면의 밑변에 대한 관성모멘트는 얼마인가?

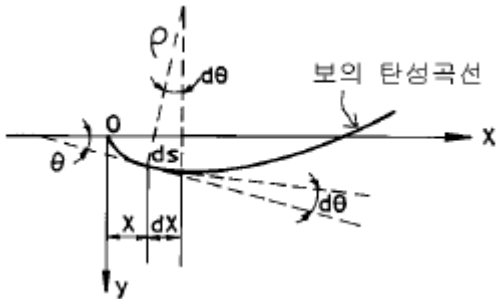
- ① $\frac{bh^3}{12}$ ② $\frac{bh^3}{9}$
 ③ $\frac{bh^3}{6}$ ④ $\frac{bh^3}{3}$

22. 그림과 같은 정네모꼴에 $\sigma_x=20\text{MPa}$, $\sigma_y=10\text{MPa}$ 의 인장응력이 작용할 때 최대 전단응력의 값은 몇 MPa인가?



- ① 20 ② 15
 ③ 10 ④ 5

23. 그림과 같은 좌표하에서 보의 탄성곡선의 미분 방정식(처짐 곡선의 미분방정식)을 구하면? (단, M은 굽힘모멘트, E는 탄성계수, I는 단면의 관성모멘트, ρ는 곡률 반지름이다.)

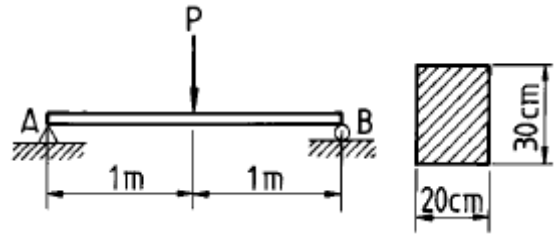


- ① $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$ ② $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$
 ③ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\rho}$ ④ $\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{\rho}$

24. 반지름이 40cm인 원형 단면의 단주에서 핵심(core)의 지름을 구하면 몇 cm인가?

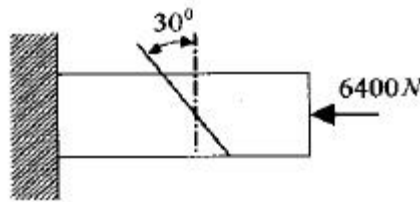
- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

25. 그림과 같은 직사각형 단면의 단순보가 중앙단면에서 집중하중 P를 받고있다. 이 재료의 인장 또는 압축에 대한 허용응력은 $\sigma_w=7\text{MPa}$ 이고 그 세로섬유 방향에 평행하는 전단에 대한 허용 사용응력은 $\tau_w=1\text{MPa}$ 이다. 하중 P의 안전치는 몇 kN인가?



- ① 36 ② 38
 ③ 42 ④ 45

26. 4cm x 8cm인 직사각형 단면의 봉에 그림과 같이 6400N의 압축하중이 작용할 때, $\theta = 30^\circ$ 인 단면에서의 수직응력과 전단응력은 각각 몇 kPa인가?



- ① 500, 866 ② 866, 500
 ③ 1500, 866 ④ 866, 1500

27. 단면적이 10cm²인 동근봉이 30 kN의 압축하중을 받을 때 단면적의 변화량은 얼마인가? (단, 프와송비 $\mu=0.25$, 탄성계수 $E = 200\text{GPa}$ 이다)

- ① 0.75 cm² 감소 ② 0.075 cm² 증가
 ③ 0.0075 cm² 감소 ④ 0.00075 cm² 증가

28. 후크의 법칙(Hooke's law)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 비례한도 이내에서 응력과 변형률은 반비례한다.
 ② 탄성한도 이내에서 응력과 변형률은 반비례한다.
 ③ 탄성한도 이내에서 응력과 변형률의 제곱에 비례한다
 ④ 비례한도 이내에서 응력과 변형률은 비례한다.

29. 길이가 100cm인 외팔보의 자유단에 4kN의 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량은 몇 cm인가? (단, 단면2차 모멘트 $I=300\text{cm}^4$, 탄성계수 $E=210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 21.16 ② 2.116
 ③ 0.2116 ④ 0.02116

30. 장주에서 길이가 같고 단면적이 같은 다음의 기둥들 중에서 허용하중이 가장 작은 기둥은?

- ① 일단고정·타단자유 ② 일단고정·타단회전
 ③ 양단고정 ④ 양단회전

31. 길이 L인 균일 단면의 단순보가 하중을 받고 있을 때의 처짐 및 처짐각에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, E는 보의 탄성계수이고, I는 단면 2차 모멘트이다.)

- ① 보의 길이 중앙에 집중하중 P를 받을 때 최대 처짐량은

$$\delta_{\max} = \frac{PL^3}{48EI} \text{ 이다.}$$

- ② 보의 전체 길이에 균일 분포하중 $w(\text{N/m})$ 를 받을 때 최

$$\text{대 처짐량은 } \delta_{\max} = \frac{5wL^4}{384EI} \text{ 이다.}$$

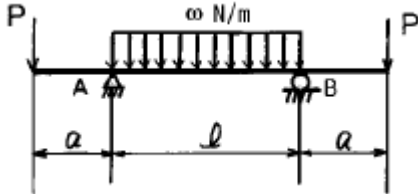
- ③ 보의 길이 중앙에 집중하중 P를 받을 때 최대처짐각은

$$\theta_{max} = \frac{PL^2}{16EI} \quad \text{이다.}$$

- ① 보의 전체 길이에 균일 분포하중 $w(N/m)$ 를 받을 때 최

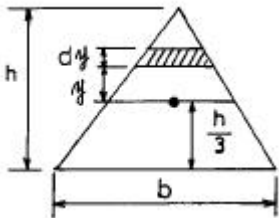
대 처짐각은 $\theta_{max} = \frac{wL^3}{12EI}$ 이다.

32. 그림과 같은 돌출보에서 $\omega l = P$ 일때 이 보의 중앙점에서의 굽힘모멘트가 0이 되기 위한 a/l 의 값은 얼마인가?



- ① 1/8 ② 1/6
③ 1/4 ④ 1/3

33. 그림과 같은 삼각형 단면에서 도심에 대한 관성 모멘트를 구하면?



- ① $\frac{bh^3}{36}$ ② $\frac{bh^2}{36}$
③ $\frac{bh^3}{24}$ ④ $\frac{bh^2}{24}$

34. 지름 10mm, 길이 1.5m의 둥근막대의 한 끝을 고정하고 자유단을 10° 비틀었다면 막대에 생기는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가? (단, 전단 탄성계수 $G = 84 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 38.8 ② 48.8
③ 84.8 ④ 58.4

35. 길이가 2m인 축의 끝단에 500N.m의 비틀림 모멘트를 작용하였더니 비틀림 각이 0.007rad 이 되었다면 전체길이에 저장되는 탄성에너지는 몇 N.m 인가?

- ① 1.25 ② 1.75
③ 2.5 ④ 3.5

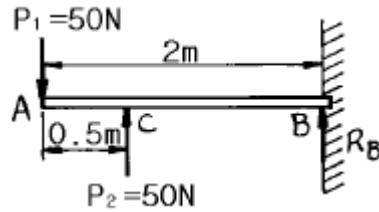
36. 연강의 탄성한도 $\sigma = 200 \text{ MPa}$, 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이라 하면 최대 탄성에너지는 몇 kJ.m/m^3 인가?

- ① 50.45 ② 95.24
③ 194.32 ④ 476.58

37. 굽힘모멘트가 $M_x = ax^3 + bx^2 + c$ 인 곡선으로 표시될 때의 분포하중의 크기는 얼마인가?

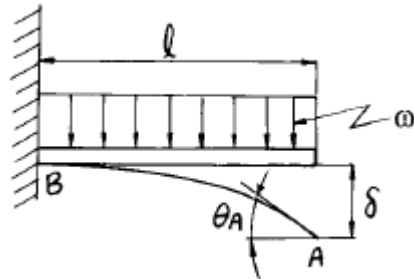
- ① $2(2ax+b)$ ② $3(2ax+b)$
③ $2(3ax+b)$ ④ $3(3ax+b)$

38. 길이 2m인 외팔보가 자유단에 $P_1 = 50\text{N}$, A점에서 0.5m되는 C점에 $P_2 = 50\text{N}$ 이 아래 그림과 같이 작용할 때 고정단에서의 굽힘모멘트는?



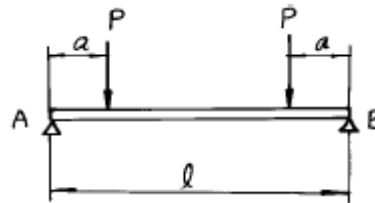
- ① 20 N.m ② 40 N.m
③ 25 N.m ④ 50 N.m

39. 그림과 같은 외팔보에 균일 분포하중이 작용할 때 자유단에서의 처짐량이 $\delta = 3\text{cm}$ 이고, 처짐각이 $\theta_A = 0.02\text{rad}$ 일 때 보의 길이는?



- ① 200 cm ② 350 cm
③ 400 cm ④ 450 cm

40. 그림과 같은 하중이 작용하고 있는 단순보의 굽힘모멘트선도(B.M.D)의 모양은?



- ①
- ②
- ③
- ④

3과목 : 기계설계 및 기계재료

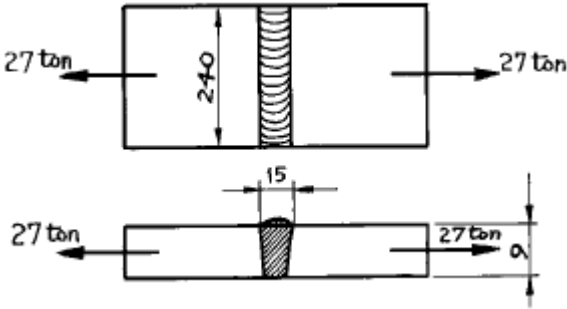
41. 유니파이나사의 나사산 각도는?

- ① 55° ② 60°
③ 30° ④ 50°

42. 400rpm으로 전동축을 지지하고 있는 미끄럼 베어링에서 저어널의 지름 $d = 6\text{cm}$, 저어널의 길이 $\ell = 10\text{cm}$ 이고, $W = 420\text{kgf}$ 의 레디얼 하중이 작용할 때, 베어링 압력은?

- ① 0.05kgf/mm^2 ② 0.06kgf/mm^2
③ 0.07kgf/mm^2 ④ 0.08kgf/mm^2

43. 그림과 같은 용접이음에서 용접부에 발생하는 인장응력은 얼마인가?



- ① 7.5kgf/mm^2 ② 12.5kgf/mm^2
③ 18.8kgf/mm^2 ④ 25.6kgf/mm^2

44. 비철계 초소성 재료 중 최대의 연신을 갖는 합금은?

- ① Ag합금 ② Co합금
③ Bi합금 ④ Cd합금

45. 묻힘키(sunk key)에서 생기는 전단응력을 τ , 키이에 생기는 압축응력을 σ_c 라 하여 $\tau / \sigma_c = 1/2$ 일때 키의 폭 b 와 높이 h 와의 관계를 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 폭이 높이가 보다 크다. ② 폭이 높이가 보다 작다.
③ 폭과 높이가 같다. ④ 폭과 높이는 반비례 한다.

46. 폴리장치에서 벨트의 장력이 너무 크게 되면 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 미끄럼이 크게 된다.
② 전동이 불확실하게 된다.
③ 베어링의 마찰손실이 크게 된다.
④ 회전력이 감소 된다.

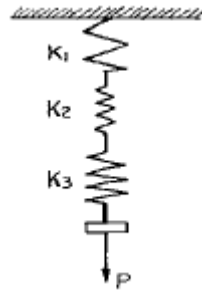
47. 펄라이트(Pearlite)의 생성되는 과정에서 틀린 것은?

- ① Fe_3C 의 핵이 성장한다.
② α 가 생긴 입자에 Fe_3C 가 생긴다.
③ γ 의 결정립계에 Fe_3C 의 핵이 생긴다.
④ Fe_3C 의 주위에 γ 가 생긴다.

48. 다음 중 불변강이 아닌것은?

- ① 인바 ② 엘린바
③ 인코넬 ④ 슈퍼인바

49. 그림과 같은 스프링 장치에서 각 스프링의 상수 $K_1 = 4\text{kgf/cm}$, $K_2 = 5\text{kgf/cm}$, $K_3 = 6\text{kgf/cm}$ 이며 하중 방향의 처짐 $\delta = 150\text{mm}$ 일 때, 하중 P 는 얼마인가?



- ① $P = 251\text{kgf}$ ② $P = 225\text{kgf}$
③ $P = 31.4\text{kgf}$ ④ $P = 24.3\text{kgf}$

50. 반복 하중을 가하여 재료의 강도를 평가하는 시험 방법은 다음 중 어느 것인가?

- ① 충격시험 ② 인장시험
③ 굽힘시험 ④ 피로시험

51. 두개의 기어가 서로 맞물려서 운동을 전달하고 있다. 회전 방향이 같고 감속비가 큰 기어는 어느 것인가?

- ① 헬리컬 기어 ② 웜기어
③ 내접기어 ④ 하이포이드 기어

52. 염기성 전로에 사용되는 내화벽돌 재료는 어느 것인가?

- ① 샤모트 벽돌 ② 규석 벽돌
③ 고알루미나 벽돌 ④ 마그네시아 벽돌

53. 탄소강은 일반적으로 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ 부근에서 상온보다 더욱 취약한 성질을 갖는다. 이것을 무엇이라 하는가?

- ① 저온취성 ② 청열취성
③ 고온취성 ④ 적열취성

54. 기중기 등에서 물체를 내릴 때 하중 자신에 의하여 브레이크 작용을 행하여 속도를 억제하는 것은?

- ① 블록 브레이크 ② 밴드 브레이크
③ 자동 하중 브레이크 ④ 축압 브레이크

55. 원뿔면 또는 원통면 밸브시트 안에서 밸브가 회전하고 유체가 그 회전축에 직각으로 유동하는 구조로 된 밸브는?

- ① 리프트밸브 ② 슬라이딩밸브
③ 회전밸브 ④ 버터플라이밸브

56. 다음 축이음 중 두축이 서로 평행하고 거리가 짧고 교차하지 않는 경우에 사용하는 기계요소?

- ① 플랜지 커플링 ② 맞물림 클러치
③ 올덤 커플링 ④ 유니버설 조인트

57. 풀림을 하는 목적을 설명한 것 중 틀린 사항은?

- ① 점성을 제거 ② 가공 중 응력제거
③ 가공 후 변형제거 ④ 재료 내부에 생긴 응력제거

58. 다음 중 고속도강과 가장 관계가 먼 사항은?

- ① W-Cr-V(18-4-1)계가 대표적이다
② $500 \sim 600^\circ\text{C}$ 로 뜨임하면 급격히 연화(軟化)된다.
③ W계와 Mo계 두가지로 크게 나뉜다.
④ 각종 공구용으로 이용된다.

59. 철의 동소체로서 A3 변태에서 A4 변태 사이에 있는 철은?

- ① α -Fe ② β -Fe
③ γ -Fe ④ δ -Fe

60. 보통주철은 주조한 그대로 사용되는 일이 많으나 최근에는 각종 열처리를 실시하여 재료의 성질을 개선한다. 다음 중 관계과 가장 먼 것은?

- ① 전연성 향상 ② 피로강도 향상
③ 내마모성 향상 ④ 피삭성 및 치수안정성 향상

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 견인력 $F = 1000 \text{ kgf}$, 속도 $V = 7.5 \text{ m/s}$ 로 주행하는 쇼벨 도우저의 견인 마력은 몇 PS 인가?

- ① 150 ② 100
③ 200 ④ 300

62. 유압장치에서의 설명으로 올바른 것은?

- ① 힘의 크기를 유량제어 밸브, 속도를 압력제어 밸브, 일의 방향을 방향제어 밸브로 제어한다
② 힘의 크기를 압력제어 밸브, 속도를 유량제어 밸브, 일의 방향을 방향제어 밸브로 제어한다
③ 힘의 크기를 유압엑츠크에이터, 속도를 유량제어 밸브, 일의 방향을 방향제어 밸브로 제어한다
④ 힘의 크기를 유량제어 밸브, 속도를 유압엑츠크에이터, 일의 방향을 방향제어 밸브로 제어한다

63. 덤프트럭의 시간당 작업량을 증대하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 용량이 큰 덤프트럭을 사용한다.
② 도로의 유지보수를 잘한다.
③ 적재기계와의 조합이 적정하게 이루어져야 한다.
④ 가능한한 과중한 적재를 한다.

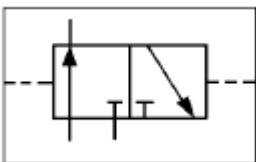
64. 유압장치에서 장치의 최대 사용압력을 결정하려고 한다. 다음 중 어느 밸브를 사용하여야 하는가?

- ① 압력 릴리프 밸브 ② 3방향 감압밸브
③ 방향제어밸브 ④ 압력보상형밸브

65. 짐칸을 양 옆 및 뒤쪽으로 열어, 짐을 부릴 수 있는 트럭은?

- ① 사이드 덤프트럭 ② 리어 덤프트럭
③ 3방향 덤프트럭 ④ 보텀 덤프트럭

66. 다음 그림과 같은 밸브의 명칭으로 가장 적합한 것은?



- ① 3포트 2위치 전환밸브 ② 2포트 3위치 전환밸브
③ 6포트 2위치 전환밸브 ④ 2포트 6위치 전환밸브

67. 유압기본회로에서 폐회로의 특성 설명으로 틀린 것은?

- ① 동력손실이 적어 열발생이 적다.

② 회로내의 압력은 부하에 의해 발생한다.

- ③ 펌프 한대에 대하여 유압모터 여러대를 사용하는 것이 원칙이다.
④ 액츠크에이터의 속도제어는 가변 펌프의 토출량의 변화로 되어진다.

68. 스크레이퍼에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 모터 스크레이퍼의 적정 운반거리는 50 ~ 100 미터이다.
② 스크레이퍼는 굴삭작업도 할 수 있다.
③ 스크레이퍼의 규격은 볼(bowl)의 용량으로 표시된다.
④ 스크레이퍼의 시간당 작업능력은 토량 환산계수에 비례한다.

69. 다음 중 작동유의 점도가 너무 낮을 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 펌프효율 저하 ② 기기의 마모 증가
③ 시동저항 증가 ④ 누설손실 증가

70. 공기압축기를 이용하는 작업과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 도로포장을 파괴할 때 ② 착암할 때
③ 샌드블라스팅 작업을 할 때 ④ 땅고르기 작업을 할 때

71. 볼도우저의 규격을 나타내는 것은?

- ① 등판능력 ② 기관출력
③ 전장길이가 ④ 장비전체중량

72. 다음 건설기계에 대한 각각의 설명으로 옳은 것은?

- ① 볼도우저의 규격은 엔진 마력으로 표시한다.
② 덤프트럭의 타이어는 고압타이어만 사용한다.
③ 쇄석기의 후더 호퍼는 1차 쇄석하는 장치이다.
④ 타이어식 볼도저는 크롤러식 보다 견인력이 작다.

73. 디젤기관의 연료분사펌프에서 분사량을 조절하는 부품은?

- ① 플런저 ② 릴리프 밸브
③ 태핏 ④ 딜리버리 밸브

74. 다음의 유압시스템 구성요소 중 유압에너지를 생성하거나 이용하는 것이 아닌 것은?

- ① 작업요소 ② 최종제어요소
③ 신호처리요소 ④ 동력공급장치

75. 한쪽방향의 흐름에는 설정된 배압을 부여하고 반대방향의 흐름에는 자유흐름이 되는 밸브는?

- ① 릴리프밸브 ② 시퀀스밸브
③ 언로드밸브 ④ 카운터밸런스밸브

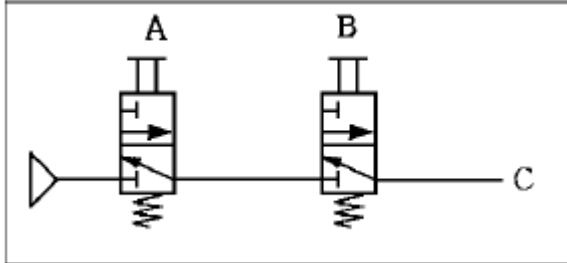
76. 직경이 50mm인 유압실린더를 이용하여 1ton의 물체를 50mm/sec의 속도로 밀어 올리려고 할 때, 다음 중 가장 적합한 유압펌프의 펌프동력은 몇 kW 인가? (단, 유압 시스템의 모든 손실은 무시한다.)

- ① 0.1 ② 0.5
③ 1 ④ 2

77. 유압실린더의 작동이 불확실한 이유로 적당하지 않은 것은?

- ① 작동유의 온도 상승이 지나치게 크다.
- ② 실린더 내의 기름이 충만되어 있다.
- ③ 작동유에 이물이 혼입되어 있다.
- ④ 패킹이 손상되어 있다.

78. 그림과 같은 유압 기본 로직회로에서 A 와 B의 입력이 만족할 때 출력 C가 되는 회로는?



- ① AND 회로
- ② OR 회로
- ③ NOT 회로
- ④ NOR 회로

79. 모우터 그레이더의 규격 표시로 옳은 것은?

- ① 블레이드의 길이
- ② 블레이드의 재질
- ③ 운행거리
- ④ 운행속도

80. 토공의 대패라고도 하며, 지면을 매끈하게 다듬어 마무리 공사를 하는 장비는?

- ① 굴삭기
- ② 불도우저
- ③ 모우터 그레이더
- ④ 기중기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	②	④	②	①	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	②	①	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	④	③	③	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	②	②	②	③	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	③	③	③	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	③	③	③	①	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	①	③	①	③	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	③	④	②	②	①	①	③